MATH329 · OPERATIONS RESEARCH

Midterm 462 الحل

09/03/2025 · 30 درجة

محارب

01 حل Q1: النظري

a الحالات الخاصة في الرسم

1. Alternative optimal solutions
2. Unbounded solution
3. No feasible solution

b شرطين بداية Simplex

1. The coefficients of the basic variables (slack variables) form an Identity matrix.

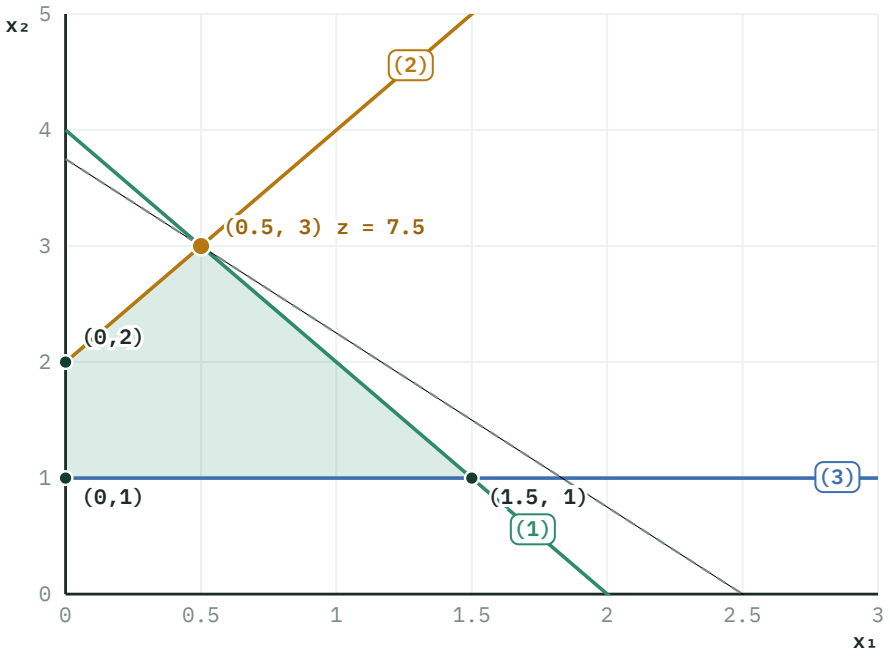
2. In the objective function row, the coefficients of the basic variables are zero.

02 حل Q2: الرسم

1 نجهّز القيود

(1)	$2x_1 + x_2 = 4$	points (0, 4) and (2, 0)
(2)	$-2x_1 + x_2 = 2$	points (0, 2) and (−1, 0)
(3)	$x_2 = 1$	horizontal line

القيدين (1) و (2) يتحققون عند `(0, 0)` فمنطقتهم جهة الأصل. القيد (3) `≥` فمنطقته فوق الخط `x₂ = 1`.



2 الزوايا

الزاوية	من وين جت	$z = 3x_1 + 2x_2$
(0, 1)	(3) with the x_2 axis	2
(1.5, 1)	(1) with (3)	6.5
(0.5, 3)	(1) with (2)	**7.5**
(0, 2)	(2) with the x_2 axis	4

(1) + (2): $2x_2 = 6 \rightarrow x_2 = 3$ $\quad 2x_1 + 3 = 4 \rightarrow x_1 = 0.5$

Z = 7.5 at $x_1 = 0.5$ and $x_2 = 3$

03 حل Q3: Standard form

1 الطرق 2 M

Graphical method and Algebraic method.

2 Standard form 6 M

$4x_2 = -7 \quad \times (-1) \quad \rightarrow \quad -4x_2 = 7$

$x_2 = x_2^+ - x_2^- \quad$ in every place x_2 appears

Maximum Z = $8x_1 - 2x_2^+ + 2x_2^- + 0s_1 + 0s_2$	
S.to	$2x_1 + x_2^+ - x_2^- + s_1 = 12$
	$x_1 - 5x_2^+ + 5x_2^- - s_2 = 6$
	$-4x_2^+ + 4x_2^- = 7$
	$x_1, x_2^+, x_2^-, s_1, s_2 \geq 0$

التوزيع: درجتين لدالة الهدف، ودرجة لكل سطر من الأربعة.

04 حل Q4: Simplex لمسألة Min

a Standard form — 2 M

Minimize $Z = x_1 - 2x_2 + 0s_1 + 0s_2$
S.to $2x_1 + 3x_3 + s_1 = 1$
$3x_1 + 2x_2 - x_3 + s_2 = 5$
$x_1, x_2, x_3, s_1, s_2 \geq 0$

النموذج كاتب السطر الأخير $x_1, x_2, s_1, s_2, s_3 \geq 0$، وهذا خطأ مطبعي: المسألة فيها x_3 وما فيها s_3.

b Simplex — 8 M

صف Z من المعادلة $z - x_1 + 2x_2 = 0$. والمسألة Min، فالداخل هو أكبر موجب.

Basic	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	Sol.	Ratio
s_1	2	0	3	1	0	1	–
s_2	3	**2**	−1	0	1	5	$\frac{5}{2}$
Z	−1	2	0	0	0	0	
s_1	2	0	**3**	1	0	1	$\frac{1}{3}$
x_2	$\frac{3}{2}$	1	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{2}$	–
Z	−4	0	1	0	−1	−5	
x_3	$\frac{2}{3}$	0	1	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{3}$	
x_2	$\frac{11}{6}$	1	0	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{8}{3}$	
Z	$-\frac{14}{3}$	0	0	$-\frac{1}{3}$	−1	$-\frac{16}{3}$	

التكرار الأول: أكبر موجب 2 تحت x_2 . الصف s_1 معامله صفر فما له نسبة، والصف s_2 نسبته $\frac{5}{2}$. يخرج s_2 والـ pivot هو 2 .

التكرار الثاني: باقي 1 موجب تحت x_3 . الصف s_1 نسبته $\frac{1}{3}$ ، والصف x_2 معامله سالب. يخرج s_1 والـ pivot هو 3 .

Optimum $z = -\frac{16}{3} = -5.33$ **at** $x_1 = 0,\ x_2 = \frac{8}{3} = 2.67,\ x_3 = \frac{1}{3} = 0.33$

Check: $z = 0 - 2\left(\frac{8}{3}\right) = -\frac{16}{3}$

نفس الجداول بالكسور العشرية (مثل نموذج الإجابة)

Basic	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	Sol.
s_1	2	0	3	1	0	1
s_2	3	**2**	−1	0	1	5
Z	−1	2	0	0	0	0
s_1	2	0	**3**	1	0	1
x_2	1.5	1	−0.5	0	0.5	2.5
Z	−4	0	1	0	−1	−5
x_3	0.67	0	1	0.33	0	0.33
x_2	1.83	1	0	0.17	0.5	2.67
Z	−4.67	0	0	−0.33	−1	−5.33

First table 2m (every row 0.5m + 0.5m for pivot element).
Second and third table 3m (1m for every row). Every mistake in calculation −0.5m.